

Codex GPT-IMAGE-2 图像生成接口文档

本服务支持 `gpt-image-2` 图像生成。当前支持文生图，以及通过 `/api/v1/responses` 的 `input_image` 图生图/参考图编辑。提供三个入口：

- `/api/v1/images/generations` — 与 OpenAI 官方 Images API 兼容（文生图）
- `/api/v1/images/edits` — 与 OpenAI 官方 Images Edits API 兼容（**multipart 图片编辑/参考图重绘**，2026-05-07 新增）
- `/api/v1/responses` — 与 OpenAI 官方 Responses API 兼容（推荐用于会话/多轮、`input_image` 图生图）

底层统一使用 mainline 模型（默认 `gpt-5.5`，可由环境变量 `OPENAI_IMAGE_DRIVER_MODEL` 覆盖）通过 `image_generation` 工具调用上游 ChatGPT/Codex 后端，对外仍以 `gpt-image-2` 模型名呈现。

通用约定 认证

所有请求必须携带 `Authorization: Bearer <API_KEY>`，API Key 形如 `cr_xxxxxxxx`，需具备 OpenAI 权限且未在 `restrictedModels` 中禁用 `gpt-image-2`。

Base URL

特别说明：**Base URL** 选择交付时提供的URL

用途	地址
Base URL	<code>https://aicode-api.gz4399.com</code>
	<code>https://aicode-api2.gz4399.com</code>
	<code>https://aicode-api3.gz4399.com</code>

速率与并发

- API Key 维度有 `concurrencyLimit`（默认 30）和 `rateLimitWindow` 配置
- 多张图片（`n > 1`）会被服务端**串行**调用上游再聚合，单张耗时约 45–80 秒
- 流式 SSE 通过 `partial_images` 输出 1–3 帧中间预览
- 服务端请求超时 600s，Nginx 上游超时 600s；客户端建议同步抬高到 $\geq 600s$

会话粘性

为了让同一个会话固定使用同一上游账号，服务端会按下面顺序选择 sticky session id（任选其一即可）：

- 1. 请求头 session_id
- 2. 请求头 x-session-id
- 3. 请求体 session_id
- 4. 请求体 user
- 5. 没传时按 <model>:<prompt> 哈希自动生成

需要把"同一个用户的多次请求路由到同一账号"时建议显式带 x-session-id。

高级：透传 HTTP 头

下列请求头若客户端显式提供，会原样转给上游 ChatGPT/Codex 后端：

- user-agent（默认 codex_cli_rs/0.1.0）
- openai-beta（默认 responses=experimental）

普通用户无需关心；仅当你有特殊兼容需求时使用。

上游能力限制（OAuth/Codex 路线）

下列字段会被服务接受，但上游当前会忽略或拒绝，请知悉：

字段	表现	建议
output_format: jpeg/webp	上游忽略偏好，仍返回 PNG	客户端二次转码
output_compression	仅 jpeg/webp 实际生效；PNG 时被忽略	—
background: transparent	上游直接 400 拒绝	不要传
n > 1 (/api/v1/responses)	Responses 单次仅返回 1 张	改用 /api/v1/image:
/api/v1/images/edits	已支持 (multipart 兼容层 → 内部转换为 mainline + image_generation(action:edit))	见接口 3
/api/v1/images/edits 的 mask 字段	上游 Codex 不接受独立 mask，服务端显式 400 mask_not_supported	在 prompt 里描述
单张参考图 > 16MB	/v1/images/edits 服务端 413 LIMIT_FILE_SIZE； /api/v1/responses	客户端先压缩或 4096px

	+ input_image 接近 base64 后 ~21MB 时上游 400	
单张参考图分辨率 > 8192px	上游 400	客户端缩到长边：

错误格式

错误响应统一为：

```
{
  "error": {
    "message": "...",
    "type": "image_generation_user_error|invalid_request_error|...",
    "code": "...",
    "param": "..."
  }
}
```

—

接口 1：POST /api/v1/images/generations

OpenAI Images API 兼容接口。返回结构 { "data": [{ "b64_json": "..." }] }。

请求体

字段	类型	必填	默认	说明
model	string	✓	—	必须 gpt-image-2 (参 缀如 gpt-image-2-mi 容)
prompt	string array	✓	—	文本提示；数组元素可 串或 {text:"..."} 对 终以换行拼接
n	int	✗	1	生成张数；范围 1— OPENAI_IMAGE_MAX_N 10)；服务端会串行调 N 次再聚合
size	string	✗	1024x1024	不要使用 512x512 (上 400)；可由 OPENAI_IMAGE_DEFAU 改默认

<code>quality</code>	string	✗	上游自动	<code>low</code> / <code>medium</code> / <code>high</code> <code>auto</code> ; 兼容别名: <code>standard</code> → <code>auto</code> 、 <code>hd</code> → <code>high</code>
<code>output_format</code>	string	✗	<code>png</code>	<code>png</code> / <code>jpeg</code> / <code>webp</code> (前总返 PNG)
<code>output_compression</code>	int 0–100	✗	—	仅 jpeg/webp 时生效
<code>moderation</code>	string	✗	上游自动	<code>low</code> / <code>auto</code>
<code>background</code>	string	✗	上游自动	<code>opaque</code> / <code>auto</code> ; <code>transparent</code> 上游不返
<code>response_format</code>	string	✗	<code>b64_json</code>	<code>b64_json</code> (推荐); 退为 <code>b64</code> (本服务无图
<code>stream</code>	bool	✗	<code>false</code>	见下文「流式响应」
<code>partial_images</code>	int 0–3	✗	<code>1</code> (流式时) / <code>0</code> (非流式)	流式中间帧数

响应 (非流式)

```
{
  "created": 1777359865,
  "data": [
    {
      "b64_json": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg..."
    }
  ]
}
```

解码 base64 即可得到 PNG 二进制。

响应 (流式 SSE)

事件结构:

```
data: {"type":"image_generation.partial_image","partial_image_index":0,"b64_json":"...","image_index"}

data: {"type":"image_generation.partial_image","partial_image_index":1,"b64_json":"...","image_index"}

data: {"type":"image_generation.completed","b64_json":"...","output_format":"png","size":"1024x1024",
```

```
data: [DONE]
```

- `image_index` 在 `n > 1` 时区分多图（服务端串行调用 N 次）
- `revised_prompt` 仅在上游改写了 prompt 时出现，可能不存在
- 错误以 `data: {"error":{"..."}}` 形式发送后立即 `data: [DONE]`

已验证示例

文生图直接输出 PNG (2026-04-29 验证通过: HTTP 200, 63s, 输出 PNG)

```
curl -sS -X POST "https://aicode-api.gz4399.com/api/v1/images/generations" \
-H "Authorization: Bearer cr_xxxxxxx" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"gpt-image-2","prompt":"文档验证: 一只橘色柴犬贴纸, 纯色背景","size":"1024x1024","quality": "jq" -r '.data[0].b64_json' | base64 -d > /tmp/image.png
```

接口 2: POST /api/v1/responses

OpenAI Responses API 兼容接口。把 mainline 模型 + `image_generation` 工具组合用于文生图、图生图/参考图编辑或多轮编辑。

触发图像生成的两种形态

只要请求满足下面任一条件，服务端就会自动改写为 mainline + `image_generation` 工具的标准形态发送给上游：

1. `model` 为 `gpt-image-2`（或带版本后缀，如 `gpt-image-2-mini`）
2. `tools[]` 中包含 `type: "image_generation"` 项（即使 `model` 是 `gpt-5.4/gpt-5.5/gpt-5.4-codex` 等任意 mainline 模型）

注意：`/api/v1/responses` 单次只返回 1 张图片。需要批量出图请用 `/api/v1/images/generations` 的 `n` 参数；图生图（带 `input_image`）只能走 `/api/v1/responses`，要批量时由客户端循环调用。

图生图触发方式

`/api/v1/responses` 支持把参考图放在 `input[].content[]` 中，格式为 `type: "input_image"`。服务会原样透传给上游 Codex Responses 后端，再由 `image_generation` 工具执行编辑。

最小结构：

```
{
  "model": "gpt-5.4",
  "input": [
    {
```

```
    "role": "user",
    "content": [
      { "type": "input_text", "text": "参考这张图，改成赛博朋克风格" },
      { "type": "input_image", "image_url": "data:image/png;base64,..." }
    ]
  },
  "store": false,
  "tools": [
    { "type": "image_generation", "model": "gpt-image-2", "action": "edit" }
  ]
}
```

注意：参考图建议使用 `data:image/png;base64,...` 或 `data:image/jpeg;base64,...`。过小、损坏、非图片数据会被上游返回 `400 invalid_value`。

参考图建议：单张 ≤ 5MB、长边 ≥ 256px 且 ≤ 2048px、PNG/JPEG/WEBP 格式。可在一次请求里塞多张 `input_image`（每张算一次输入）。目前未验证可直接用 `https://...` 远程 URL，建议统一用 `data:` 内联。

请求体
顶层字段

字段	类型	必填	默认/行为	说明
<code>model</code>	string	✓	—	mainline 模型（指 <code>gpt-5.5</code> ），或直 <code>image-2</code>
<code>input</code>	string array	✓	—	提示文本；字符串 <code>[{role:user, c</code> <code>[{type:input_te</code> <code>text:...}]}</code> ； <code> </code> 并包含 <code>input_im</code>
<code>tools</code>	array	✓	—	至少包含一个 <code>{type:"image_g</code> 项
<code>stream</code>	bool	✗	<code>false</code>	流式 SSE
<code>store</code>	bool	✗	强制 <code>false</code>	上游 OAuth 不允 <code>store=true</code> ，无 都会被覆盖为 fals
<code>instructions</code>	string	✗	服务默认	客户端没传时使用 <code>exactly the rec</code>

				image. Do not : explanatory te 留
tool_choice	string object	✗	单工具时自动	当 tools 中只有 image_generatio 户端没传 tool_cl 动注入 {type:"image_g 多工具/已传时尊重
parallel_tool_calls	bool	✗	同 tool_choice 规则	—
previous_response_id	string	✗	—	多轮图像编辑时使用

tools[] 项字段 (仅 type: "image_generation" 时)

字段	类型	必填	说明
type	string	✓	固定 image_generation
model	string	✗	客户端显式声明的图像模型名 (如 gpt-image-2) , 用于响应 top.model 映射; 不传也能命中图像通道
action	string	✗	auto (默认) / generate / edit
size	string	✗	不传由 mainline 按 prompt 自适应 (实测可能返回 1536x1024 等横屏比)
quality	string	✗	low / medium / high / auto
output_format	string	✗	png / jpeg / webp (同上游限制)
background	string	✗	不要使用 transparent
moderation	string	✗	low / auto
output_compression	int	✗	仅 jpeg/webp
partial_images	int 0–3	✗	仅流式有意义

input[].content[] 图生图字段

字段	类型	必填	说明
type	string	☒	文本用 input_text；参考图用 input_image
text	string	input_text 必填	编辑指令，例如"保留主体，改成赛博朋克风格"
image_url	string	input_image 必填	支持 data:image/png;base64,... / data:image/jpeg;base64,...

响应（非流式）

```
{
  "id": "resp_03032923ec...",
  "object": "response",
  "created_at": 1777343961,
  "status": "completed",
  "model": "gpt-image-2",
  "instructions": "Generate exactly the requested image. Do not add explanatory text.",
  "output": [
    {
      "id": "ig_03032923ec...",
      "type": "image_generation_call",
      "status": "completed",
      "result": "iVBORw0KGgo...",
      "size": "1536x1024",
      "output_format": "png",
      "quality": "medium"
    }
  ],
  "usage": {
    "input_tokens": 4212,
    "output_tokens": 124,
    "total_tokens": 4336
  }
}
```

取图：遍历 output[] 找 type === "image_generation_call" 的项，取 result (base64 PNG) 。

响应（流式 SSE）

主要事件：

```
event: response.created
data: { ... id, status: "in_progress" ... }

event: response.image_generation_call.in_progress
data: { ... }
```



```

event: response.image_generation_call.partial_image
data: { type:"...", partial_image_index:0, b64_json:"..." }

event: response.image_generation_call.partial_image
data: { ..., partial_image_index:1, b64_json:"..." }

event: response.image_generation_call.generating
data: { ... }

event: response.output_item.done
data: { item: { type:"image_generation_call", result:"<最终 base64>", ... } }

event: response.completed
data: { response: { ..., usage: {...} } }

```

已验证示例

文生图直接输出 PNG (2026-04-29 验证通过: HTTP 200, 42s, 输出 PNG)

```

curl -sS -X POST "https://aicode-api.gz4399.com/api/v1/responses" \
-H "Authorization: Bearer cr_xxxxxxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "gpt-5.4",
  "input": "文档验证: 极简橘色柴犬贴纸, 纯色背景",
  "store": false,
  "tools": [{
    "type": "image_generation",
    "model": "gpt-image-2",
    "action": "generate",
    "size": "1024x1024",
    "quality": "low",
    "output_format": "png"
  }]
}' \
| jq -r '.output[] | select(.type=="image_generation_call") | .result' \
| base64 -d > /tmp/response-image.png

```

图生图 / 参考图编辑 (2026-04-29 验证通过: HTTP 200, 49s, 输出 PNG)

```

IMG_B64=$(base64 -w0 input.png)

curl -sS -X POST "https://aicode-api.gz4399.com/api/v1/responses" \
-H "Authorization: Bearer cr_xxxxxxxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  \"model\": \"gpt-5.4\",
  \"input\": [{
    \"role\": \"user\",
    \"content\": [
      {\"type\": \"input_text\", \"text\": \"参考这张图, 把它改成赛博朋克蓝紫色霓虹风格\"},
      {\"type\": \"input_image\", \"image_url\": \"data:image/png;base64,$IMG_B64\"}
    ]
  }],
  \"store\": false,
  \"tools\": [{
    \"type\": \"image_generation\",

```

```
  \"model\": \"gpt-image-2\",
  \"action\": \"edit\",
  \"size\": \"1024x1024\",
  \"quality\": \"low\",
  \"output_format\": \"png\"
}}
}\" \
| jq -r '.output[] | select(.type==\"image_generation_call\") | .result' \
| base64 -d > edited.png
```

macOS 默认 `base64` 没有 `-w0`，可改用：

```
IMG_B64=$(base64 < input.png | tr -d '\n')
```

—

接口 3：POST /api/v1/images/edits

OpenAI Images **Edits** API 兼容接口。接收 `multipart/form-data`，由服务端在内部翻译为 `mainline + image_generation(action: "edit") + input_image` 形态调用上游，再把最终图按 Images API 风格返回 `{ "data": [ { "b64_json": "..." } ] }`。

与 /api/v1/responses + input_image 的差异

维度	/api/v1/images/edits	/api/v1/responses + input_image
协议	<code>multipart/form-data</code> （与 OpenAI 官方 SDK <code>openai.images.edit</code> 兼容）	JSON（base64 内联）
单请求最大图数	16（受 <code>OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_FILES</code> 限制）	仅文本约束，但单请求 body 推荐 < 5MB
批量出图（n > 1）	✅ 支持，服务端串行调用上游 N 次再聚合	❌ 单次仅 1 张
流式 SSE	✅ 与 <code>/v1/images/generations</code> 同事件格式	✅ Responses 事件格式
适合场景	OpenAI SDK 一行迁移、CLI 命令行 multipart 上传	多轮对话/复杂工具组合

请求体（multipart 字段）

字段	类型	必填	默认	说明
----	----	----	----	----

<code>model</code>	string	✓	—	必须 <code>gpt-image-2</code> (或 <code>gpt-image-2-mini</code>)
<code>image</code> 或 <code>image[]</code>	file	✓	—	参考图, 1–16 张, 单张 (受 <code>OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_IMAGES</code> 控制) ; 必须在 multi 声明 mime (详见下文项)
<code>prompt</code>	string	✓	—	编辑指令, 例如"保留三成深蓝渐变星空"
<code>n</code>	int	✗	<code>1</code>	输出张数; 范围 <code>1–OPENAI_IMAGE_MAX_NUM_IMAGES</code> (10) ; 服务端 串行 调用聚合
<code>size</code>	string	✗	上游自适应	<code>1024x1024</code> / <code>1024x1536x1024</code> / <code>auto</code> ; <code>512x512</code> (上游 400)
<code>quality</code>	string	✗	上游自动	<code>low</code> / <code>medium</code> / <code>high</code> 容别名: <code>standard</code> → <code>hd</code> → <code>high</code>
<code>output_format</code>	string	✗	<code>png</code>	<code>png</code> / <code>jpeg</code> / <code>webp</code> (PNG)
<code>output_compression</code>	int 0–100	✗	—	仅 jpeg/webp 时生效
<code>moderation</code>	string	✗	上游自动	<code>low</code> / <code>auto</code>
<code>background</code>	string	✗	上游自动	<code>opaque</code> / <code>auto</code> ; 服务端直接拒绝
<code>response_format</code>	string	✗	<code>b64_json</code>	<code>b64_json</code> (推荐) ; <code>b64</code> (本服务无图床)
<code>stream</code>	string/bool	✗	<code>false</code>	流式时传字符串 <code>"true"</code> 或 <code>true</code>
<code>partial_images</code>	int 0–3	✗	<code>1</code> (流式时)	流式中间帧数

<code>user</code>	string	✗	—	用作 sticky session (到同一上游账号)
<code>mask</code>	file	✗	—	不支持 : 上游 Codex 不支持 mask, 服务端显式 mask_not_supported 域写在 <code>prompt</code> 里

curl 注意事项 (重要)

curl 上传 multipart 时默认不带 `mime`, 会被服务端 mime 白名单拒为 `415 Unsupported`。必须显式声明 `;type=image/png` (或 `jpeg/webp`) :

```
# ✔ 正确: 显式声明 mime
-F "image=@input.png;type=image/png"

# ✗ 错误: 被拒为 415
-F "image=@input.png"
```

OpenAI 官方 SDK / Python `requests` / Node `form-data` 等库会自动从扩展名推断 mime, 只有 curl 命令行手写时需要这一步。

响应 (非流式)

```
{
  "created": 1778146729,
  "data": [
    {
      "b64_json": "iVBORw0KGgoAAAANSU..."/>

```

`n > 1` 时 `data[]` 长度 = N, 按调用顺序排列。

响应 (流式 SSE)

事件结构与 `/v1/images/generations` 完全一致:

```
data: {"type":"image_generation.partial_image","partial_image_index":0,"b64_json":"...", "image_index":0}

data: {"type":"image_generation.completed","b64_json":"...", "image_index":0, "revised_prompt":"<上游可..."}

data: [DONE]
```

`image_index` 在 `n > 1` 时区分多图。

已验证示例

单图编辑 (2026-05-07 验证通过: HTTP 200, 82s, 输出 PNG)

```
curl -sS -X POST "https://aicode-api.gz4399.com/api/v1/images/edits" \
-H "Authorization: Bearer cr_xxxxxxx" \
-F "model=gpt-image-2" \
-F "image=@input.png;type=image/png" \
-F 'prompt=保留主体, 背景换成深蓝渐变星空' \
-F "size=1024x1024" -F "quality=low" -F "n=1" -F "output_format=png" \
| jq -r '.data[0].b64_json' | base64 -d > edited.png
```

多图融合编辑 (2026-05-07 验证通过: HTTP 200, 42s, 输出 PNG)

```
curl -sS -X POST "https://aicode-api.gz4399.com/api/v1/images/edits" \
-H "Authorization: Bearer cr_xxxxxxx" \
-F "model=gpt-image-2" \
-F "image[]=@subject.png;type=image/png" \
-F "image[]=@reference.png;type=image/png" \
-F 'prompt=参考第一张主体颜色与第二张氛围光, 融合成赛博朋克场景' \
-F "size=1024x1024" -F "quality=low" -F "output_format=png" \
| jq -r '.data[0].b64_json' | base64 -d > merged.png
```

一次出 N 张 (2026-05-07 验证通过: HTTP 200, 117s $\approx$ 2 $\times$ 单图)

```
curl -sS -X POST "https://aicode-api.gz4399.com/api/v1/images/edits" \
-H "Authorization: Bearer cr_xxxxxxx" \
-F "model=gpt-image-2" \
-F "image=@input.png;type=image/png" \
-F 'prompt=保留主体, 背景换成日落金色' \
-F "n=2" -F "quality=low" -F "size=1024x1024" -F "output_format=png" \
-o response.json

# 解出 N 张 PNG
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('response.json','utf8')).data.forEach((it,i)=>require(
```

Python (OpenAI 官方 SDK)

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    api_key="cr_xxxxxxx",
    base_url="https://aicode-api.gz4399.com/api/v1",
)

with open("input.png", "rb") as f:
    resp = client.images.edit(
        model="gpt-image-2",
        image=f,
        prompt="保留主体, 背景换成深蓝渐变星空",
        size="1024x1024",
        quality="low",
        n=1,
    )

import base64
```

```
with open("edited.png", "wb") as f:
    f.write(base64.b64decode(resp.data[0].b64_json))
```

错误用例对照

场景	HTTP	error.code
不带 ;type=image/png	415	unsupported_media_type
文件超过 OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_SIZE_MB (默认 16MB, 2026-05-08 起从 8MB 调高)	413	LIMIT_FILE_SIZE
文件数超过 OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_FILES (默认 16)	413	LIMIT_FILE_COUNT
缺 image / prompt	400	image_required / prompt_required
上传 mask 字段	400	mask_not_supported
background=transparent	400	invalid_value
n 超过 OPENAI_IMAGE_MAX_N	400	invalid_n
model 不是 gpt-image-2	400	model_not_supported

—

选型建议

场景	推荐入口
一次性按 prompt 出图、批量出图 (n > 1)	/api/v1/images/generations
会话中和文本混用、多轮编辑	/api/v1/responses
图生图、参考图编辑、保留原图构图改风格 (JSON 风格)	/api/v1/responses + input_image
图生图、参考图编辑 (multipart 风格, OpenAI SDK 一行迁移)	/api/v1/images/edits
图生图同时要批量出图 (n > 1)	/api/v1/images/edits

与 OpenAI SDK 完全兼容 (<code>openai.images.generate</code>)	<code>/api/v1/images/generations</code>
与 OpenAI SDK 完全兼容 (<code>openai.images.edit</code>)	<code>/api/v1/images/edits</code>
与 OpenAI SDK 完全兼容 (<code>openai.responses.create</code>)	<code>/api/v1/responses</code>
局部 mask 重绘 (受上游限制)	暂不支持, 请用 prompt 描述编辑区域

—

常见错误对照

HTTP	error.code	原因	处理
400	<code>invalid_value</code> , param <code>tools</code>	上游不支持的 tool 字段 (如 <code>background:transparent</code> 、 <code>size:512x512</code>)	调整参
400	<code>invalid_value</code> , param <code>input</code>	图生图参考图不是有效图片、base64 损坏或图片过小	换有效 <code>data::</code>
400	<code>prompt_required</code>	缺少 prompt/input 文本	补 prom
400	<code>model_not_allowed</code>	API Key 的 <code>restrictedModels</code> 禁用了 <code>gpt-image-2</code>	联系管
400	<code>unsupported_parameter</code>	用了上游已知不支持的 tool 参数 (如 <code>n</code> 直接放进 <code>tools[0].n</code>)	用顶层
401	<code>Invalid API key</code>	API Key 无效、被删除或拼错	重新创 (<code>cr_</code>
402	<code>insufficient_quota</code>	上游配额不足	等账户
403	<code>model_access_denied</code>	当前 API Key 没有 OpenAI 平台权限	联系管
408	<code>request_timeout</code>	上游 600s 内未完成	改用 <code>q</code> <code>size</code>
429	<code>rate_limit_exceeded</code>	上游或本服务限流	退避重

500	<code>Failed to process response</code>	上游 SSE 异常断开	重试一
502/504	—	Nginx 与 relay 之间或客户端 →Nginx 间 idle	抬高客 <code>stream</code>
503	<code>account_overloaded</code> / <code>capacity_exceeded</code>	当前账户过载，已自动剔除并重试	由服务i 干预
415	<code>unsupported_media_type</code>	<code>/v1/images/edits</code> 上传文件未声明 mime 或类型不在白名单	curl 加 mime !
413	<code>LIMIT_FILE_SIZE</code>	<code>/v1/images/edits</code> 单张图片超过 <code>OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_SIZE_MB</code> (默认 16MB ，2026-05-08 起从 8MB 调高)	压缩图 大，联 20MB/
413	<code>LIMIT_FILE_COUNT</code>	<code>/v1/images/edits</code> 上传文件数超过 <code>OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_FILES</code> (默认 16)	减少图 16 张
400	<code>mask_not_supported</code>	<code>/v1/images/edits</code> 上传了 <code>mask</code> 字段（上游不支持）	删掉 m promp
400	<code>image_required</code>	<code>/v1/images/edits</code> 缺 <code>image</code> / <code>image[]</code>	至少上‘

已验证用例汇总

场景	接口	关键参数
文生图 (Images API)	<code>POST</code> <code>/api/v1/images/generations</code>	<code>quality:low,size:1024x1024,n:1</code>
文生图 (Responses API)	<code>POST</code> <code>/api/v1/responses</code>	<code>gpt-5.4 +</code> <code>image_generation(action:generat</code>
图生图 (Responses 风格)	<code>POST</code> <code>/api/v1/responses</code>	<code>input_image +</code> <code>image_generation(action:edit)</code>

图生图 (multipart , 单图)	POST /api/v1/images/edits	image=@x.png;type=image/png, quality:low, size:1024x1024
图生图 (multipart , 多图融合)	POST /api/v1/images/edits	image[]+image[]
图生图 (multipart , n=2 串行聚 合)	POST /api/v1/images/edits	n:2
流式 SSE	POST /api/v1/images/edits	stream:true, partial_images:2
线上 https smoke (新接 口)	POST /api/v1/images/edits	quality:low,size:1024x1024,n:1
线上 https smoke (回归 generations)	POST /api/v1/images/generations	同上
线上 https smoke (回归 responses 图 生图)	POST /api/v1/responses	input_image + action:edit
边界: 9.4MB 原图 (旧 8M 拒、新 16M 过)	POST /api/v1/images/edits	16MB 上限生效
边界: 11.4MB 原图 (中等高 清)	POST /api/v1/images/edits	—
边界: 13.8MB 原图 (贴近 16MB 上限)	POST /api/v1/images/edits	—

边界：20.2MB 原图（应被新 上限拒）	POST /api/v1/images/edits	验证保护机制
-----------------------------	---------------------------	--------

验证使用临时 API Key，已在文档发布后销毁。复现请使用自己的 `cr_xxxxxxxx`。

—

FAQ

Q1：可以用 OpenAI 官方 SDK 吗？

- Python: `openai.images.generate(model="gpt-image-2", ...)`
- Python: `openai.images.edit(model="gpt-image-2", image=..., prompt=...)` (2026-05-07 起支持，对应 `/api/v1/images/edits`)
- Python / Node: `openai.responses.create(model="gpt-5.4", tools=[{"type": "image_generation"}], ...)`
- 只需把 `base_url` 指向 `https://aicode-api.gz4399.com/api/v1` 或 `/api/v1`
- `openai.images.edit` 不支持 `mask` 参数（上游限制），传了会被服务端 `400 mask_not_supported`

Q2：gpt-image-2 支持 reasoning effort 吗？

- 不支持。`-high` / `-xhigh` 等推理后缀只对文本模型有效，图像生成模型会忽略。

Q3：Claude 客户端能用 gpt-image-2 吗？

- 不直接支持。Claude Messages API 协议不含 `image_generation` 工具语义。如果你的客户端是 Claude Code 但走的是 OpenAI 协议（即调 `/api/v1/responses` 或 `/api/v1/responses`），则可用。

Q4：图片可以直接以二进制形式返回吗？

- 不行，上游只回 base64。请客户端二次解码：`echo "$B64" | base64 -d > out.png`。

Q5：为什么 /api/v1/responses 设置 n:5 只返回 1 张？

- Responses 协议本身单次只产 1 张图，`n` 在该接口上无效。批量出图请用 `/api/v1/images/generations` / `/api/v1/images/edits` 的 `n`，或客户端自行循环。

Q6：能传远程 URL 作为参考图吗？

- 当前推荐 `data:image/...;base64,...` 内联。远程 `https://...` URL 未做完整验证，可能被上游拒。

Q7: 流式中间帧 `partial_image` 可以拿来直接展示吗？

- 可以，每帧都是完整可解码的 PNG，质量逐步提升；最终图来自 `response.output_item.done` 的 `item.result`。

Q8: `/v1/images/edits` 和 `/api/v1/responses + input_image` 我应该用哪个？

- 想最快 1 行迁移现有 OpenAI SDK 代码 (`openai.images.edit(...)`) → 用 `/v1/images/edits`
- 需要批量出图 (`n>1`) → 用 `/v1/images/edits`
- 已经在多轮对话/工具组合里 → 用 `/api/v1/responses + input_image`
- 命令行 curl 上传本地图片 → 用 `/v1/images/edits` (multipart, 不用 base64 转码)

Q9: `/v1/images/edits` 的 curl 怎么总是 415 Unsupported？

- 99% 是没在 multipart 字段里显式声明 mime。把 `-F "image=@x.png"` 改成 `-F "image=@x.png;type=image/png"` 即可。OpenAI SDK 不需要这一步，仅 curl 命令行手写时需要。

Q10: 能上传 `https://...` 远程图作为 `/v1/images/edits` 的 image 字段吗？

- 不行，`/v1/images/edits` 必须是 multipart 上传本地文件；如果你只有 URL，要么先下载，要么走 `/api/v1/responses + input_image + data:image/...;base64,...` 内联（远程 URL 也未做完整验证，建议下载后内联）。

Q11: 我能传多大的文件？多少张？

- `/api/v1/images/edits`: **单张 ≤ 16MB，最多 16 张**（受 `OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_SIZE_MB` / `OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_FILES` 控制；2026-05-08 起从 8MB 调高到 16MB）。超过返回 `413 LIMIT_FILE_SIZE` / `LIMIT_FILE_COUNT`。
- `/api/v1/responses + input_image`: JSON 体总上限 **100MB** (Express 解析)，加上单张 base64 后 ≤ ~21MB 的上游硬限，**实际单张原图建议 ≤ 16MB**；多图合计也不能超过 100MB JSON 体。
- 上游 ChatGPT/Codex 硬限：**单张 base64 后 ~20MB / 长边 ≤ 8192px / 单请求 ≤ 16 张**——这三条改不了。
- 实测可行档位见「已验证用例汇总」表中 2026-05-08 边界用例 (9.4 / 11.4 / 13.8MB 全部 200, 20.2MB 按预期 413)。

- 真要 > 16MB? 联系运维同步抬高 `OPENAI_IMAGE_EDIT_MAX_SIZE_MB`, 但单张 base64 后超过 ~20MB 上游会 400, 没意义; 建议客户端 lossless 压缩或缩到长边 4096px。

—

参考实现

- 上游协议: `https://chatgpt.com/backend-api/codex/responses` (OAuth/Codex 路线)
- 官方参考文档: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/image-generation?api=responses>